CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎　#04

IPv4 アドレスとサブネット

出題範囲 1.6・1.7 ― 2 進数とマスク、ネットワークアドレスとブロードキャストの出し方、サブネットの切り方（VLSM・/31・/32）、プライベートアドレスが要る理由、IOS での設定と確認

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料やRFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 1.6 は Configure and verify、1.7 は Describe

1 アドレスとマスク（1.6）
32 ビット・オクテット・2 進と 10 進、マスクとプレフィックス長、クラスと CIDR

2 サブネットの切り方（1.6）
ネットワーク・ブロードキャスト・使える範囲、2^s と 2^h−2、VLSM、/30・/31・/32

3 プライベートアドレス（1.7）
10/8・172.16/12・192.168/16、必要な理由、外との通信と経路のフィルター

4 IOS での設定と確認（1.6）
ip address・secondary・ip subnet-zero・show ip interface brief

1 つのアドレスを 2 つに分けて読む（Claude が作成）

192.168.5.37 / 27



マスクが 1 の所 → どのネットワークか　　0 の所 → どの機器か

ネットワーク 192.168.5.32　ブロードキャスト .63
使える範囲 .33〜.62（30 台）
この出し方を第 2 章で手順にする

芯：マスクの境目がオクテットのどこにあるかを見て、**ブロックの大きさ**で区切る。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.6 Configure and verify IPv4 addressing and subnetting／1.7 Describe private IPv4 addressing）／Cisco Doc 13788（192.168.5.32 255.255.255.224 host address range 33 to 62）

第1章

アドレスとマスク

32 ビットを、どこで切るか。

2 進数と 10 進数

1 オクテットのビットの重み								
ビット	8	7	6	5	4	3	2	1
重み	128	64	32	16	8	4	2	1
23	0	0	0	**1**	0	**1**	**1**	**1**
255	1	1	1	1	1	1	1	1

00010111 = 16+4+2+1 = 23

```
10.1.23.19 (10 進)
00001010.00000001.00010111.00010011 (2 進)
```

マスクに出てくる 9 つの値（左から 1 を詰める）			
2 進	10 進	2 進	10 進
00000000	0	11111000	248
10000000	128	11111100	252
11000000	192	11111110	254
11100000	224	11111111	255
11110000	240		

IPv4 アドレス：32 ビットを 8 ビット（オクテット）ずつ 4 つに分け、10 進で書いて点でつなぐ。1 つは 0〜255。

出典：Cisco Doc 13788「Understand IP Addresses」（The address is made up of 32 binary bits … broken into four octets … The value in each octet ranges from 0 to 255 decimal／128 64 32 16 8 4 2 1／10. 1. 23. 19 (decimal) 00001010.00000001.00010111.00010011 (binary)）

マスクとプレフィックス長

長さ	マスク	ブロック	使える台数
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

論理積（AND）でネットワークを出す

```
172.16.17.30  = 10101100.00010000.00010001.00011110
255.255.240.0 = 11111111.11111111.11110000.00000000
AND           = 10101100.00010000.00010000.00000000
              = 172.16.16.0
```

規則：マスクが 1 の所はアドレスのビットをそのまま、0 の所は 0 にする。結果がネットワークアドレス。

プレフィックス長 ＝ マスクの 1 の数。255.255.240.0 は 8+8+4=**/20**。

出典：Cisco Doc 13788（Any address bits which have corresponding mask bits set to 1 represent the network ID／Sample Exercise 1: subnet = … = 172.16.16.0 … equivalent to when you perform a logical AND between the mask and address）／RFC 4632 3.1（followed by the "/" (slash) character, followed by a decimal value between 0 and 32 that describes the number of significant bits）

クラスと CIDR

クラス	最初のオクテット	既定のマスク
A	1〜127	255.0.0.0（/8）
B	128〜191	255.255.0.0（/16）
C	192〜223	255.255.255.0（/24）
D・E	224〜	特別な用途（予約）

表は Doc 13788 の範囲から作った。127 はループバック（第 2 章）。

今は CIDR：クラスという言葉は、CIDR の導入でほとんど使われなくなった（Doc 13788 の注）。マスクはプレフィックス長で自由に決める。

CIDR（Classless Inter-Domain Routing）
クラスにしばられず、好きな長さのプレフィックスで割り当てる。目的は**アドレスの無駄を減らす**ことと、**インターネットの経路表を小さくする**こと。

172.16.0.0 255.255.0.0 ＝ 172.16.0.0/16

2 の累乗の大きさなら、1 個から 2^32 個まで、どんな大きさのブロックも表せる（RFC 4632）。

出典：Cisco Doc 13788（Class A … 1.0.0.x - 127.255.255.x／Class B … 128.0.0.x - 191.255.255.x／Class C … 192.0.0.x - 223.255.255.x／Class A: 255.0.0.0 Class B: 255.255.0.0 Class C: 255.255.255.0／These terms are rarely used in the industry anymore because of the introduction of classless interdomain routing (CIDR)／CIDR was introduced in order to improve both address space utilization and routing scalability）／RFC 4632 3.1（any power of two-sized block of between one and 2^32 end system addresses）

第2章

サブネットの切り方

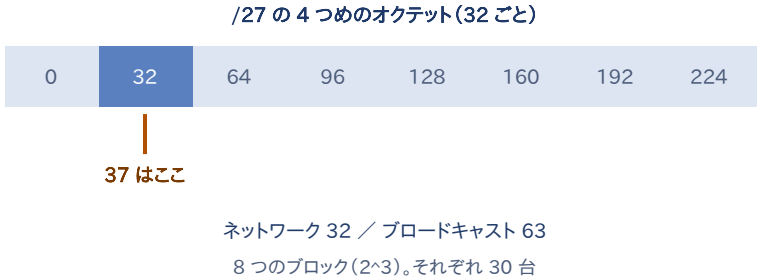
ブロックの大きさで区切る。

アドレスから「範囲」を出す手順

1. マスクが 255 でない**最後のオクテット**を見る（/27 → 4 つめ、224）
2. **ブロックの大きさ** = 256 − 224 = **32**
3. そのオクテットの値（37）を超えない、32 の倍数 → **32**＝ネットワーク
4. 次のブロック（64）の 1 つ前 → **63**＝ブロードキャスト
5. その間 → **33〜62** が使える（30 台）

192.168.5.37/27 → .32〜.63（使えるのは .33〜.62）

ブロックの大きさで区切るやり方は、Doc 13788 のサブネットの一覧を早く出すための近道として Claude がまとめた。



使えない 2 つ：ホスト部が全部 0（ネットワークアドレス）と全部 1（ブロードキャスト）。10.255.255.255 あては 10.0.0.0 の全員が受け取る。

出典：Cisco Doc 13788（192.168.5.0 255.255.255.224 host address range 1 to 30 … 192.168.5.32 … 33 to 62 … 192.168.5.224 … 225 to 254）／IP Addressing CG IOS XE 17.x「Configuring IPv4 Addresses」（The all 0's host address cannot be used because it is the same as the network address／The all 1's address is a broadcast address … addressed to 10.255.255.255 will be accepted by every host on network 10.0.0.0）

サブネットの数とホストの数

サブネットの数 ＝ 2^s（s＝借りたビット）

使える台数 ＝ 2^h − 2（h＝ホスト部のビット）

元	新しい長さ	s	数	h	台数
/24	/27	3	8	5	30
/24	/28	4	16	4	14
/16	/21	5	32	11	2046
/16	/24	8	256	8	254

「5 つ、最大 28 台」を /24 から切る（Doc 13788 の練習）

1. 5 つ必要 → 2^2=4 では足りない → **s=3**（8 つ）
2. ホスト部は 8−3=5 ビット → 2^5−2=**30 台** ≥ 28
3. マスクは /27（255.255.255.224）

トレードオフ：借りるビットを増やすほどサブネットは増え、1 つのサブネットの台数は減る。

サブネットゼロ（借りたビットが全部 0）は、Cisco では ip subnet-zero で使える。

出典：Cisco Doc 13788（With these three bits, it is possible to create eight subnets. With the other five host ID bits … 30 of which can actually be assigned／16 subnets, each of which can have up to 16 host addresses (14 …)／32 subnets (2 5) … 2046 of which could be assigned／Sample Exercise 2: you would need to use three bits … Two bits would only allow you four subnets／The more host bits you use for a subnet mask, the more subnets you have available. However … the less host addresses available per subnet／ip subnet-zero）

VLSM：大きいサブネットから割り当てる

ネット	台数	マスク
netB	28	/27
netE	28	/27
netA	14	/28
netD	7	/28（/29 は 6 台）
netC	2	/30

VLSM：サブネットごとに**ちがう長さのマスク**を使い、台数に合わせて切る。同じマスクだけだと小さいサブネットで余る。

192.168.5.0/24 の使い方（Doc 13788 の例）



出典：Cisco Doc 13788 VLSM Example（Variable Length Subnet Masks (VLSM) allow you to use different masks for each subnet／netD: requires a /28 … a /29 (255.255.255.248) would only allow 6 usable host addresses／The easiest way to assign the subnets is to assign the largest first／netB: 192.168.5.0/27 … netE: 192.168.5.32/27 … netA: 192.168.5.64/28 … netD: 192.168.5.80/28 … netC: 192.168.5.96/30／VLSM helped save more than half of the address space）

/30・/31・/32 と特別なアドレス

長さ	アドレス	使い道
/30	4（使えるのは 2）	1 対 1 のリンク（昔からの形）
/31	**2（両方使う）**	1 対 1 のリンク。ネットワーク・ブロードキャストなし
/32	1	**ループバック**インタフェース。リンクには使えない

```
R1(config-if)# ip address 192.168.1.0 255.255.255.254
% Warning: use /31 mask on non point-to-point interface cautiously
```

Ethernet はブロードキャスト型なので注意が出る。2 台だけなら使える。

アドレス	名前・意味
127.0.0.0/8	ループバック。機器の外に出ない
169.254.0.0/16	リンクローカル（#03）
255.255.255.255	限定ブロードキャスト。ルーターを越えない
192.0.2.0/24 など	文書用（TEST-NET-1〜3）
100.64.0.0/10	ISP の CGN 用シェアードアドレス

> **落とし穴：**「interface Loopback0」（ルーターの論理インタフェース）と 127.0.0.1 は別もの。Loopback0 にはふつうのアドレスを /32 で付ける。

出典：Cisco Doc 13788 Special Subnets（A 31-bit subnet mask allows for exactly two host addresses, and eliminates the broadcast and all-zeros addresses／% Warning … The warning is printed because gigabitEthernet is a broadcast segment／The example for Cisco routers is the loopback interface）／RFC 3021／RFC 1122 3.2.1.3（Limited broadcast … will not be forwarded outside that network／Internal host loopback address … MUST NOT appear outside a host）／RFC 6890（Loopback・Link Local・Documentation・Shared Address Space）／RFC 5737／RFC 6598

第3章

プライベートアドレス

なぜ、組織の中だけのアドレスが要るのか。

RFC 1918 の 3 つのブロック

範囲	プレフィックス	昔のクラスでは
10.0.0.0〜10.255.255.255	10/8	A が 1 つ
172.16.0.0〜172.31.255.255	172.16/12	B が 16 個
192.168.0.0〜192.168.255.255	192.168/16	C が 256 個

いちばん取り違えやすいのは 172:/12 なので 2 つめのオクテットは **16〜31**。172.15.x.x・172.32.x.x はプライベートではない。169.254 や 100.64 も RFC 1918 ではない。

なぜ必要か（RFC 1918 2・3）

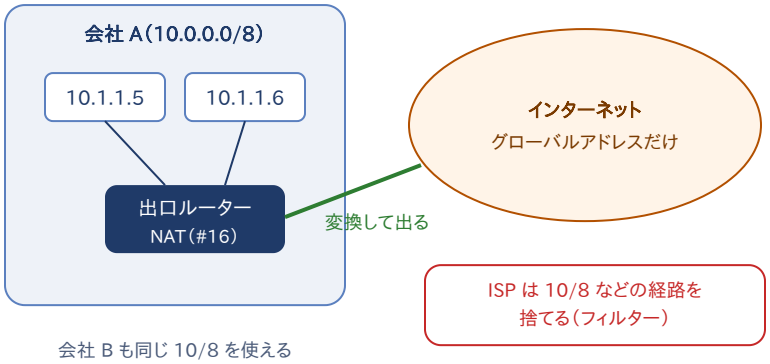
① 世界で一意のアドレスが**なくなる**心配　② インターネットの**経路が増えすぎる**心配。外と直接つながらない機器は、一意のアドレスを使わなくてよい。

使い方

IANA や登録機関に頼まずに、**どの組織でも使える**。そのかわり一意なのは組織の中だけ。外とつなぐためにこの範囲が割り当てられることはない。

出典：RFC 1918 2（a concern within the community that globally unique address space will be exhausted. A separate and far more pressing concern is that the amount of routing overhead will grow）・3（10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix) … 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) … 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)／a single class A network number … a set of 16 contiguous class B … a set of 256 contiguous class C／without any coordination with IANA or an Internet registry／will never be assigned addresses from the blocks defined above）

プライベートアドレスと外の世界



図は RFC 1918 の説明をもとに Claude が作成。

	プライベート	グローバル
一意な範囲	組織の中だけ	インターネット全体
もらい方	自由に使う	登録機関から
外と IP で	直接はつながれない	つながれる

外のサービスを使うには：中継するゲートウェイを通す（RFC 1918）。今はふつう **NAT** でグローバルアドレスに変える。

経路の決まり：プライベートの経路は組織の間に**広告しない**。送信元・宛先がプライベートのパケットも転送しない。

出典：RFC 1918 3（Addresses within this private address space will only be unique within the enterprise／Private hosts … cannot have IP connectivity to any host outside of the enterprise … can still have access to external services via mediating gateways／routing information about private networks shall not be propagated on inter-enterprise links … Routers … of Internet service providers, are expected to be configured to reject (filter out) routing information about private networks）

第4章

IOS での設定と確認

アドレスを付けて、確かめる。

アドレスを付ける

```
Router(config)# interface gigabitethernet0/0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 172.16.16.1 255.255.240.0
! 同じ区間にもう 1 つのネットワークを足す
Router(config-if)# ip address 172.16.32.1 255.255.240.0 secondary
Router(config-if)# exit
Router(config)# ip subnet-zero
```

設定の流れは IOS XE 17 CG の手順と例から。インタフェース名は Claude が変えた。

コマンド	意味
ip address A M	アドレスとマスク（10 進）を付ける
… secondary	今のアドレスを残して**足す**。付けないと**置き換わる**
ip subnet-zero	サブネットゼロも使えるようにする
no shutdown	インタフェースを動かす

> **重なりは拒否：**IP ルーティングが有効なとき、IOS は**同じネットワークを 2 つ以上のインタフェース**に付けさせない。どちらへ送るか決められないから。

出典：IP Addressing CG IOS XE 17.x「Configuring IPv4 Addresses」（Establishing IP Connectivity … interface type number／no shutdown／ip address ip-address mask／Secondary IP Addresses: you can avoid having to readdress all of the hosts … ip address 172.16.32.1 255.255.240.0 secondary／ip subnet-zero … adds one more usable network address／will not allow you to configure the same IP network address on two or more interfaces in the router when IP routing is enabled）

確かめる：show ip interface brief

```
Router# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0 172.16.16.1   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1 10.1.1.1      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned    YES unset  down                  down
```

列と表示のしかたは Catalyst 9500 CR 17.11 の例にならい、値は Claude が作った。

マスクは出ない。マスクを見るなら「show ip interface」（インタフェースを指定）や「show running-config」。

表示	読み方
up／up	動いている
administratively down	shutdown のまま → **no shutdown**
down／down	ケーブル・相手（#02）
unassigned	アドレスが付いていない

確かめる順番の例：①付けたアドレスとマスクが計画どおりか → ②Status が up か → ③同じリンクの相手と同じサブネットか（#02・#12）。

出典：Command Reference IOS XE 17.11.x（Catalyst 9500）「show ip interface」（To display the usability status of interfaces configured for IP／brief: Displays a summary of the usability status information for each interface／Interface IP-Address OK? Method Status Protocol … Vlan1 unassigned YES NVRAM administratively down down）

問われ方とまちがえやすい点

こう聞かれたら	答えの考え方
x.x.x.37/27 のネットワーク・ブロードキャスト	ブロック 32 → **.32 と .63**（使えるのは .33〜.62）
/26 で使える台数	2^6 − 2 = **62**（2 を引き忘れない）
5 つに分けたい	2^2=4 では足りない → **3 ビット**借りる
7 台のサブネット	/29 は 6 台で足りない → **/28**
1 対 1 でいちばん節約	**/31**（/32 はループバック用）
プライベートアドレスはどれ	10/8・**172.16〜172.31**・192.168。169.254 はちがう
プライベートが要る理由	一意のアドレスの**枯渇**と経路の増加。外へは **NAT** で
administratively down	**no shutdown**

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

形（1.6）
32 ビット＝4 オクテット。マスクの 1＝ネットワーク部。/n＝1 の数。AND でネットワークアドレス

切り方（1.6）
ブロック＝256−マスク値。最初＝ネットワーク、最後＝ブロードキャスト。2^s 個・2^h−2 台。VLSM は大きい順

プライベート（1.7）
10/8・172.16/12・192.168/16。枯渇と経路の対策。外へは NAT、経路は広告しない

IOS（1.6）
ip address A M（10 進）、secondary で足す、ip subnet-zero、show ip interface brief

数字	中身
/27・/28・/29・/30	30・14・6・2 台
/31・/32	2 台（リンク）・1（ループバック）
172.16/12	172.16〜172.31
ループバック	127.0.0.0/8
文書用	192.0.2・198.51.100・203.0.113

次の分野：#05 IPv6 で、128 ビットのアドレスの書き方、EUI-64、アドレスの種類（グローバルユニキャスト・リンクローカルなど）を読む。

出典：このPDFの各ページの資料